UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS)
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

HENRY MATHEUS ADAM

USO DA TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL NA DIETA DE ATLETAS

PORTO ALEGRE
2024

HENRY MATHEUS ADAM

USO DA TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL NA DIETA DE ATLETAS

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pelo Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Orientador: Prof. Dr. Roberto Zanoni

Porto Alegre

2024

USO DA TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL NA DIETA DE ATLETAS

USING TECHNOLOGY TO INCLUDE PLANT-BASED PRODUCTS IN ATHLETES' DIETS

Henry Matheus Adam*

RESUMO

É de conhecimento geral que o consumo de carne está bastante presente em diversas culturas. Tal prática, no entanto, tem se mostrado prejudicial. Este trabalho busca revisar a bibliografia disponível acerca dos impactos da pecuária na saúde e no meio-ambiente, bem como avaliar a viabilidade de dietas baseadas em plantas para o bem estar geral e o ganho e manutenção de massa muscular. Teve-se como foco a dieta de atletas, por se tratar de um público que consome proteína animal em altas quantidades. Através da pesquisa, foi possível constatar que, com o devido cuidado, uma dieta vegana é capaz de fornecer os nutrientes necessários para a performance atlética, e que reduzir ou eliminar a ingestão de carne pode trazer benefícios no longo prazo.

Palavras-chave: Veganismo; dieta vegana; impactos da pecuária; proteína vegetal para atletas; performance esportiva.

ABSTRACT

It is common knowledge that meat consumption is widespread in many cultures. This practice, however, has been shown to be harmful. This study aims to review the available literature on the impacts of livestock farming on health and the environment, as well as to assess the viability of plant-based diets for general well-being and the gain and maintenance of muscle mass. The focus was on the diet of athletes, as this is an audience that consumes animal protein in high quantities. The research showed that, with proper care, a vegan diet can provide the nutrients

* Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E-mail: HenryA.dev@gmail.com.

needed for athletic performance, and that reducing or eliminating meat intake can bring long-term benefits.

Keywords: Veganism; vegan diet; impacts of livestock farming; vegetable protein for athletes; sports performance.

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento populacional e o aumento na demanda individual por proteína animal, o consumo de carne vem crescendo nas últimas décadas. Além da alta ingestão de carne estar associada ao desenvolvimento de algumas doenças crônicas, sua produção é bastante prejudicial à natureza. (Godfray *et al*., 2018).

O estudo de Garzillo *et al.* (2022) analisou as pegadas de carbono e hídrica por 1.000 kcal na alimentação de brasileiros. Constatou-se que dietas com maior consumo de carne bovina excederam em 18 e 11 vezes, respectivamente, as pegadas observadas em dietas com prevalência de outros alimentos. Para González *et al*. (2020),

> Embora a carne seja uma importante fonte de nutrientes, também é evidente que o grande consumo dessa fonte de proteínas tem um impacto ambiental negativo. A produção pecuária não tem apenas uma influência negativa sobre as emissões de Gases do Efeito Estufa, mas também sobre a pegada hídrica, a poluição da água e a escassez de água.

Ademais, há uma discussão bastante relevante acerca da ética relacionada aos animais de criação. De acordo com Kona-Boun (2020), “[...] o sofrimento está presente em todos os estágios da produção - criação, alojamento, transporte, uso e abate.” Ao encontro disso, o professor de filosofia Bob Fischer, em seu livro “A Ética de Comer Animais”, alega que

> A indústria alimentícia é uma das maiores exploradoras de animais e é responsável por sofrimento e morte em massa. Todos os anos, dezenas de bilhões de animais são mortos para alimentação, e a maioria suporta vidas de medo e tormento constantes. Quase todos os animais criados para alimentação na América hoje são separados de suas famílias e amontoados aos milhares em armazéns imundos, onde passam a vida inteira em condições abismalmente horríveis. Eles são mutilados sem o uso de analgésicos e privados de tudo o que é natural e importante para eles. No matadouro, muitos animais estão conscientes e lutando para escapar enquanto suas gargantas são cortadas — e alguns ainda estão conscientes enquanto seus corpos são cortados ou quando são mergulhados em tanques de água escaldante.

1.1 Justificativa

Diante do cenário em que a pecuária afeta negativamente, de diversas formas, o Meio-Ambiente, faz-se necessário repensar o consumo de carne no dia a dia. Este trabalho surge com a motivação de propagar informações comprovadas cientificamente e incentivar a redução na demanda de proteínas de origem animal, oferecendo ferramentas para buscar alternativas de origem vegetal.

1.2 Questão de Pesquisa

Como a indústria da carne impacta a natureza, e quais os benefícios para a saúde em reduzir o consumo de produtos de origem animal?

2 OBJETIVO

Desenvolvimento de uma aplicação web para auxiliar a substituição progressiva de alimentos de origem animal por alternativas vegetais, apresentando os impactos de cada escolha na saúde e na natureza.

2.1 Objetivos específicos

1. Analisar a eficácia de dietas totalmente baseadas em alimentos de origem vegetal para ganho de força e de massa muscular.
2. Identificar deficiências de nutrientes na alimentação à base de plantas e buscar possíveis soluções.
3. Avaliar a influência do alto consumo de carne no desenvolvimento de doenças crônicas.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Efeitos na saúde

Para Godfray *et al.* (2018), o maior risco em consumir altas quantidades de carne vermelha é a contribuição para o desenvolvimento de câncer colorretal. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), a qual faz parte da

Organização Mundial da Saúde (OMS), classifica a carne processada como carcinogênica em detrimento da sua relação com o câncer colorretal, e a carne vermelha como provável carcinogênica. O autor ainda sugere que o alto consumo de carnes processadas pode estar ligada a complicações cardiovasculares, diabetes e hipertensão.

Além disso, de acordo com Rust *et al.* (2020), “As implicações da pecuária para a saúde humana vão muito além daquelas decorrentes do consumo direto.” Quando comparado a agricultores, tratadores de gado apresentam maiores chances de serem acometidos por doenças, principalmente doenças respiratórias (May *et al*., 2012 *apud* Rust *et al*., 2020). Ainda mais preocupante, talvez, é o fato de o uso altíssimo de antibióticos na indústria da carne estar assistindo a resistência a antibióticos em seres humanos (Caffrey *et al*., 2017 *apud* Rust *et al*., 2020).

É importante ressaltar os cuidados que devem ser tomados ao aderir a uma alimentação exclusivamente à base de plantas. Segundo Rogerson (2022), dietas veganas costumam apresentar um maior consumo de fibras e antioxidantes, mas pecam na ingestão de proteína, vitamina B12 e cálcio. Ademais, alimentos de origem vegetal apresentam digestibilidade e absorção inferiores de importantes nutrientes, como proteína, cálcio, ferro e zinco. Nesse sentido, a fim de tornar a dieta vegana eficiente para atletas, o estudo sugere que a ingestão de alimentos fontes dos nutrientes supracitados deve ser maior do que em pessoas que consomem alimentos de origem animal.

3.2 Efeitos no meio ambiente

Para Sanchez-Sabate e Sabaté (2019), “O consumo de carne é um dos principais contribuintes para o aquecimento global.”. No entanto, as pessoas que consomem carne parecem não estar cientes desse fato. A revisão sistemática examinou 17 artigos relacionados a motivações para reduzir o consumo de carne. Realizou-se que apenas uma pequena parcela da população parece estar disposta a mudar seus hábitos pelo bem do planeta, a qual é composta principalmente por mulheres jovens. Apesar do cenário pouco otimista, os autores defendem que pequenos passos já têm um grande peso: se realizado pela maioria da população, reduzir, mesmo que apenas um pouco, o consumo de carne, pode frear os danos que o planeta vem sofrendo.

Walker *et al.* (2005) defende que a pecuária intensiva demanda recursos naturais de forma insustentável, ocasionando “[...] degradação e perda de solo, consumo de combustíveis fósseis e extração de água de aquíferos fósseis.”. Além disso, a prática polui a terra e os córregos.

3.3 Trabalhos relacionados

3.3.1 Artigo

Apesar de já existirem diversos estudos interessantes sobre os benefícios de uma dieta vegana, a maioria não se trata de performance esportiva. Nesse cenário, a revisão de Wirnitzer (2020) buscou analisar possíveis benefícios para atletas em adotar uma alimentação à base de plantas.

A autora cita diversos exemplos de atletas os quais optaram por uma dieta totalmente vegetal e obtiveram excelentes resultados. Entre deles, a Seleção Alemã de Futebol, que adotou temporariamente uma dieta vegana no ano de 2014, quando venceu a Copa do Mundo sediada no Brasil.

> Esses e vários outros atletas bem-sucedidos que adotam dietas veganas fornecem evidências suficientes de que, para todos os tipos de esportes, desde resistência de alto nível e ultra-endurance até modalidades de força e potência, o sucesso atlético (vitórias, recordes mundiais etc.) pode ser alcançado quando se segue uma dieta vegana. Portanto, é razoável concluir que uma dieta vegana é compatível com o desempenho máximo em esportes profissionais e de elite.

Ao investigar artigos passados, Katharina relatou que “[...] os vegetarianos estritos são capazes de tolerar e até mesmo sustentar cargas físicas maiores por períodos mais longos e de se recuperar do estresse físico mais rapidamente.”. E as vantagens não se limitam apenas a isso: o estudo defende que manter-se fisicamente ativo não é o suficiente para colher bons benefícios na saúde, mas que é necessário adotar uma alimentação mais saudável, a fim de manter a longevidade na prática esportiva.

Revisando outros estudos, ficou evidente que pessoas veganas apresentam melhores indicadores de pressão sanguínea e colesterol, e sofrem menos de sobrepeso e obesidade. Ademais, são mais ativas e consomem menos ou nenhum

álcool e/ou tabaco. Esses fatores constroem uma base sólida para alavancar resultados atléticos.

Há diversas preocupações relacionadas a micronutrientes quando se trata de reduzir ou eliminar alimentos de origem animal. Vitamina B12, cálcio e zinco são alguns exemplos. A autora reforça, no entanto, que deficiências nutricionais estão presentes em diversas pessoas, com as mais variadas dietas. Mesmo indivíduos que consomem carne apresentam com frequência baixos níveis de vitamina B12. Katharina defende que o problema está em negligenciar cuidados com a ingestão diária adequada desses nutrientes. Com o devido acompanhamento profissional, é perfeitamente possível alcançar níveis apropriados de micronutrientes essenciais. Tratando-se de saúde óssea,

> [...] a saúde óssea dos vegetarianos e veganos é boa. A carga de ácido dietético muito baixa ou ausente resultante das dietas vegetarianas e veganas reduz a reabsorção óssea e promove a formação óssea (maior densidade), e pode ser um fator importante para a proteção dos vegetarianos contra a osteoporose.

Quando analisando as diferenças entre alimentos veganos e não veganos, Wirnitzer constatou que

> Os principais benefícios para os atletas veganos em comparação com os alimentos e produtos não veganos são a maior ingestão de carboidratos complexos, fibras (presentes apenas em plantas), vitaminas antioxidantes C e E, ácido fólico, magnésio, potássio e sódio, carotenoides e outros fitoquímicos.

A maior ingestão de carboidratos por parte de indivíduos veganos pode assustar algumas pessoas, tendo em vista que nas redes sociais há um enorme terrorismo nutricional envolvendo esse macronutriente. Esse medo, porém, não apresenta embasamento científico. O estudo defende que carboidratos são uma excelente fonte de energia para o corpo humano, e que não deveriam ser subestimados.

Em suma,

> Como foi demonstrado que uma dieta vegana bem planejada e implementada com cuidado é compatível com o desempenho e o sucesso atlético, essas dietas são opções saudáveis para maximizar o desempenho, a resistência, a recuperação e a regeneração e as defesas imunológicas dos atletas envolvidos em regimes de treinamento pesado e de corrida. Além dos outros aspectos vantajosos mencionados acima, descobriu-se que uma dieta vegana melhora o fluxo sanguíneo e reduz a viscosidade do

> sangue, o que, por sua vez, reduz a frequência cardíaca durante o exercício, acelera a oxigenação dos tecidos dos músculos e do cérebro e reduz a inflamação. Além disso, os atletas veganos são superiores em relação à regeneração e ao sistema imunológico quando comparados aos não veganos, como resultado da inflamação significativamente menor, da defesa imunológica mais forte contra bactérias e vírus e do melhor status antioxidante devido à maior densidade geral de nutrientes das dietas veganas. Devido à alta ingestão de alimentos ricos em antioxidantes, é plausível que os atletas veganos, em particular, tenham maior proteção contra efeitos imunossupressores (por exemplo, patógenos) após exercícios pesados de resistência e, consequentemente, sofram menos com doenças.

Logo, a revisão conclui que qualquer atleta que esteja interessado em experimentar uma alimentação à base de plantas pode se sentir encorajado a realizar essa mudança, tendo em vista os diversos benefícios, desde que levando em consideração os cuidados para manter em níveis adequados o consumo de nutrientes essenciais os quais costumam apresentar deficiência em dietas veganas.

3.3.2 Software

Auto-denominado “o maior portal vegano da América Latina”, o portal Vista-se é certamente uma das maiores contribuições em desenvolvimento de software para pessoas interessadas no veganismo. Desde 2007, o site reúne uma coletânea de receitas, divulga eventos, exibe as principais notícias relacionadas ao tema, entre outras funcionalidades. O projeto conta até mesmo com um podcast, o qual já contou com a participação de Guilherme Abomai e Evelyn Santos, atletas veganos profissionais de fisiculturismo.

4. METODOLOGIA

Quanto à classificação deste trabalho, tem-se como finalidade uma Pesquisa Básica, ou seja, aquela que se propõe a ampliar o conhecimento teórico, gerando novos conhecimentos, mesmo que sem aplicação prática imediata.

Essa pesquisa é caracterizada como Exploratória, a qual busca examinar um problema a fim de compreendê-lo de forma mais ampla, com o intuito de fornecer uma visão geral sobre o tema ou levantar hipóteses. Esse modelo pode servir como base para futuras pesquisas mais aprofundadas.

Através de uma abordagem Qualitativa, buscou-se analisar o conteúdo de artigos científicos sem o uso de dados numéricos e medições, para interpretar os estudos existentes e identificar padrões e informações relevantes.

Levando em consideração que esse trabalho analisou apenas artigos já publicados, sem o acompanhamento de variáveis ao longo do tempo, a natureza dessa pesquisa é Transversal. A maioria dos estudos analisados foram publicados entre 2017 e 2022, para trazer informações atualizadas sobre o assunto. Um artigo de 2005 acerca dos impactos da pecuária intensiva foi propositalmente incluído com o objetivo de comprovar que o debate já existe há décadas.

A busca pelos artigos científicos foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica em bases de dados acadêmicos, como *PubMed*, *ScienceDirect* e *Semantic Scholar.* Utilizou-se palavras chaves como “veganismo”, “atletas veganos”, “impacto da carne na saúde”, “impacto da pecuária na natureza”, “dietas plant-based no esporte” e “ética no consumo de carne”.

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Diante das evidências de que o alto consumo de carne é prejudicial à saúde, especialmente devido ao seu potencial carcinogênico, e ao meio-ambiente, com a produção de gases do efeito estufa e a crescente degradação do solo, é prudente reduzir a ingestão de proteína de origem animal.

Através da revisão de artigos de outros autores, constatou-se que é possível diminuir, ou até eliminar, o consumo de carne, sem causar danos à saúde. Alguns cuidados devem ser tomados, principalmente com relação a vitamina B12, cálcio, ferro e zinco, tendo em vista a menor digestibilidade e absorção desses nutrientes em alimentos de origem vegetal.

Nesse sentido, é plausível afirmar que uma dieta baseada em plantas pode atender a diversos públicos, inclusive aqueles conhecidos por consumir grandes quantidades de proteína, como atletas. Os estudos encontrados sugerem que uma dieta vegana não prejudica a performance em esportes, tampouco reduz o ganho de força e a síntese de massa muscular.

CRONOGRAMA

Cronograma para o desenvolvimento da aplicação em Projeto Final II, dividido em 18 semanas:

Atividades	Semanas
Escolha de paleta de cores	0-1
Definição das principais funcionalidades	1-3
Protótipo de baixa fidelidade	3-4
Ajustes de design	4-5
Protótipo de alta fidelidade	5-6
Planejamento de testes iniciais	6-7
Desenvolvimento front-end	7-11
Testes intermediários (unitários e integração)	11-12
Ajustes para consumo de API	12-13
Testes finais e validação	13-15
Documentação	15-16
Correção de bugs e ajustes finais	16-17
Apresentação	17-18

REFERÊNCIAS

FISCHER, B. **The Ethics of Eating Animals: Usually Bad, Sometimes Wrong, Often Permissible**. 1. ed. [s.l.] Routledge, 2019.

GARZILLO, J. M. F. et al. Consumo alimentar no Brasil: influência da carne bovina no impacto ambiental e na qualidade nutricional da dieta. **Revista de Saúde Pública**, v. 56, p. 102, 18 nov. 2022.

GODFRAY, H. C. J. et al. Meat consumption, health, and the environment. **Science**, v. 361, n. 6399, p. eaam5324, 20 jul. 2018.

GONZÁLEZ, N. et al. Meat consumption: Which are the current global risks? A review of recent (2010–2020) evidences. **Food Research International**, v. 137, p. 109341, 1 nov. 2020.

KATHARINA C, W. Vegan Diet in Sports and Exercise – Health Benefits and Advantages to Athletes and Physically Active People: A Narrative Review. **International Journal of Sports and Exercise Medicine**, v. 6, n. 3, 16 maio 2020.

KONA-BOUN, J.-J. Anthropogenic suffering of farmed animals: the other side of zoonoses. **Animal Sentience**, v. 5, n. 30, 1 jan. 2020.

ROGERSON, D. Vegan diets: practical advice for athletes and exercisers. **Journal of the International Society of Sports Nutrition**, v. 14, n. 1, p. 36, 3 jan. 2017.

RUST, N. A. et al. How to transition to reduced-meat diets that benefit people and the planet. **Science of The Total Environment**, v. 718, p. 137208, maio 2020.

SANCHEZ-SABATE, R.; SABATÉ, J. Consumer Attitudes Towards Environmental Concerns of Meat Consumption: A Systematic Review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 16, n. 7, p. 1220, 5 abr. 2019.

WALKER, P. et al. Public health implications of meat production and consumption. **Public Health Nutrition**, v. 8, n. 4, p. 348–356, jun. 2005.